Отчёт по лабораторной работе 6

Знакомство с SELinux

Архипов Александр Сергеевич

12.10.2026

Рассмотрена работа SELinux совместно с Apache HTTP Server. Сопоставлены контексты процесса и веб-контента, проверен отказ HTTP-доступа после изменения типа файла и доступ после восстановления контекста.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Объект и предмет исследования 7
1.5 Методы исследования 7
1.6 Схема выполнения работы 7

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Запуск веб сервера 11
4.2 Контекст процессов Apache 12
4.3 Переключатели SELinux для Apache 12
4.4 Создание и чтение веб контента 13
4.5 Изменение типа и отказ доступа 14
4.6 Анализ журнала 15
4.7 Настройка порта Apache 15
4.8 Проверка политики порта и восстановление контекста . 16

5 Результаты **18**

6 Обсуждение результатов **19**

7 Заключение **20**

Список литературы **21**

A Команды проверки SELinux **22**

Список иллюстраций

1.1 Схема выполнения лабораторной работы 8

4.1 Запуск веб сервера 11
4.2 Контекст процессов Apache 12
4.3 Переключатели SELinux для Apache 13
4.4 Создание и чтение веб контента 14
4.5 Изменение типа и отказ доступа 14
4.6 Анализ журнала 15
4.7 Настройка порта Apache 16
4.8 Проверка политики порта и восстановление контекста . 17

Список таблиц

5.1 Результаты проверки SELinux и Apache 18

1 Введение

Исполнитель — Архипов Александр Сергеевич, группа НБИбд-01-24. Студенческий билет 1132239106. Электронная почта: 1132239106@rudn.ru.

1.1 Актуальность

Обычные права чтения файла не гарантируют доступ службы к нему: SELinux дополнительно проверяет типы процесса, объекта и сетевого порта. Эти проверки важны при настройке и диагностике веб-сервера.

1.2 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

1.3 Задачи

1. Проверить службу httpd и её контекст безопасности.
2. Изучить переключатели SELinux, относящиеся к Apache.

3. Создать test.html и определить тип веб-контента.
4. Изменить тип файла на samba_share_t и проанализировать отказ.
5. Проверить настройку Listen 81 и восстановление контекста файла.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования — служба Apache HTTP Server, файл /var/www/html/test.html и TCP-порт веб-сервера. Предмет исследования — влияние типов SELinux на чтение контента и прослушивание порта.

1.5 Методы исследования

Использованы просмотр контекстов через ps и ls -Z, изменение типа файла командой chcon, HTTP-запросы в браузере и анализ сообщений setroubleshoot. Настройки порта сопоставлены с выводом semanage port.

1.6 Схема выполнения работы

Последовательность действий показана на рис. 1.1.



Рисунок 1.1: Схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

SELinux реализует обязательные проверки доступа поверх обычных разрешений Linux. Контекст включает пользователя SELinux, роль, тип и уровень. Для Apache используется тип процесса httpd_t, а для статического веб-контента — httpd_sys_content_t [1].

Изменение типа контента может привести к отказу чтения даже при доступных обычных правах. Команда chcon меняет текущую метку; restorecon восстанавливает метку по правилам файловых контекстов. Постоянное правило для нестандартного пути задают через semanage fcontext [2].

Разрешённые для httpd сетевые порты связаны с типом http_port_t. Текущий список проверяют командой semanage port -l. Необходимость добавления порта зависит от уже действующей политики [3].

3 Материалы и методы

Учебная Linux-система с установленными httpd и SELinux. На странице тестового сервера указан Rocky Linux. Использованы service, ps aux -Z, sestatus -b, ls -lZ, chcon, semanage и браузер. Работа выполнялась с конфигурацией /etc/httpd/conf/httpd.conf и каталогом /var/www/html. Восемь снимков показывают состояние службы, контексты, HTTP-ответы, журнал и настройку порта.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Запуск веб сервера

Команда service httpd status показывает active running. В браузере открыта тестовая страница Apache. Состояние службы и HTTP-страница представлены на рис. 4.1.

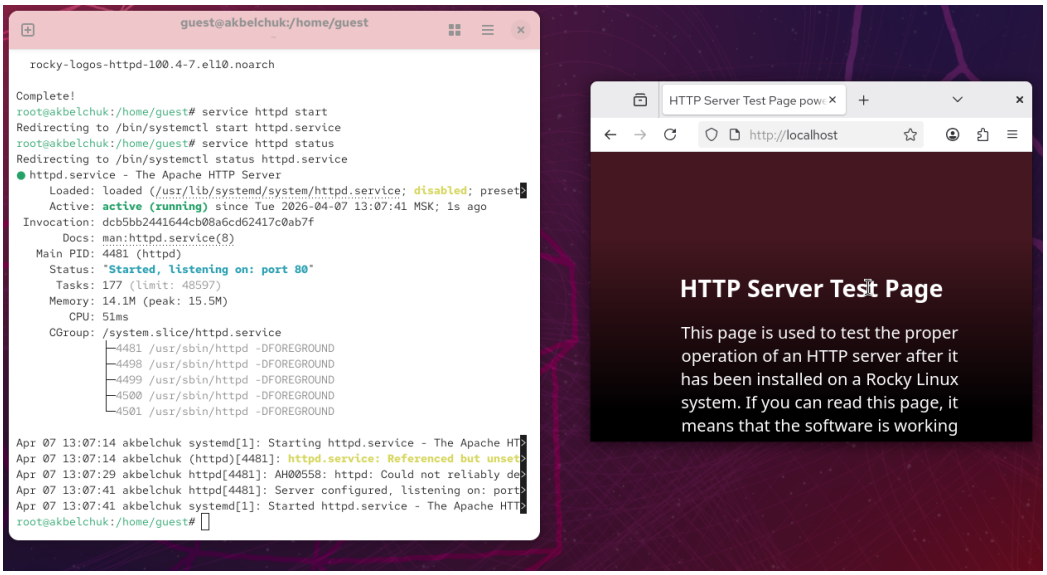


Рисунок 4.1: Запуск веб сервера

4.2 Контекст процессов Apache

Вывод ps aux -Z показывает контекст system_u:system_r:httpd_t:s0 для процессов веб-сервера. Тип процесса — httpd_t. См. рис. 4.2.

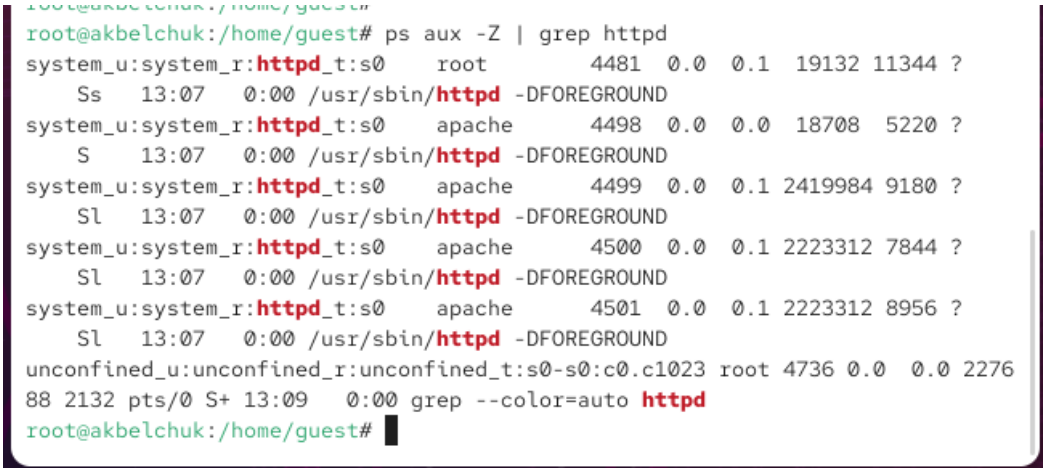


Рисунок 4.2: Контекст процессов Apache

4.3 Переключатели SELinux для Apache

Команда sestatus -b | grep httpd выводит переключатели политики. На снимке большинство значений off; httpd_builtin_scripting и httpd_enable_cgi имеют значение on. См. рис. 4.3.



Рисунок 4.3: Переключатели SELinux для Apache

4.4 Создание и чтение веб контента

В /var/www/html создан test.html с содержимым test. Вывод ls -lZ показывает тип httpd_sys_content_t. Браузер отображает файл по HTTP. См. рис. 4.4.

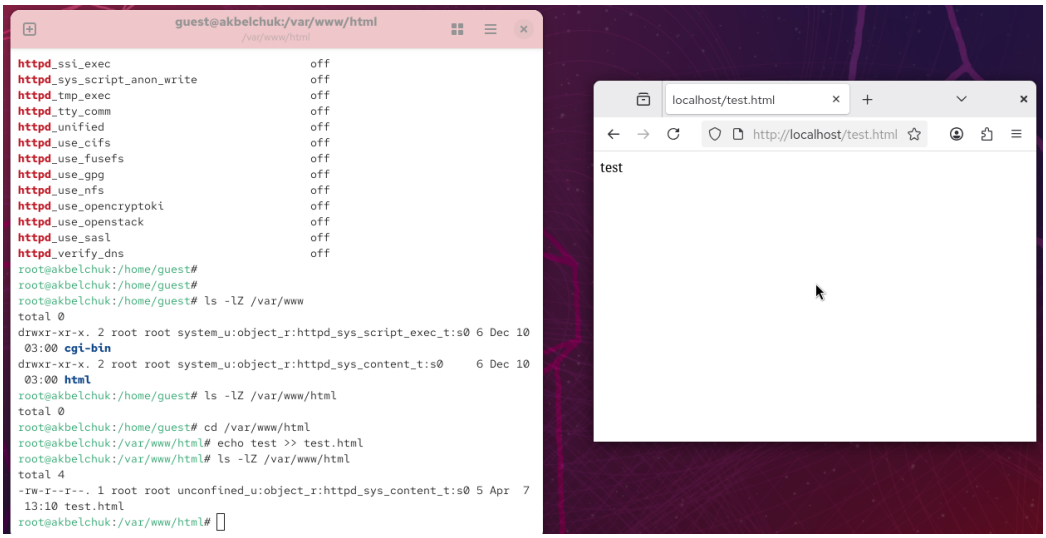


Рисунок 4.4: Создание и чтение веб контента

4.5 Изменение типа и отказ доступа

После chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html браузер возвращает 403 Forbidden. Вывод ls -Z подтверждает тип samba_share_t. См. рис. 4.5.

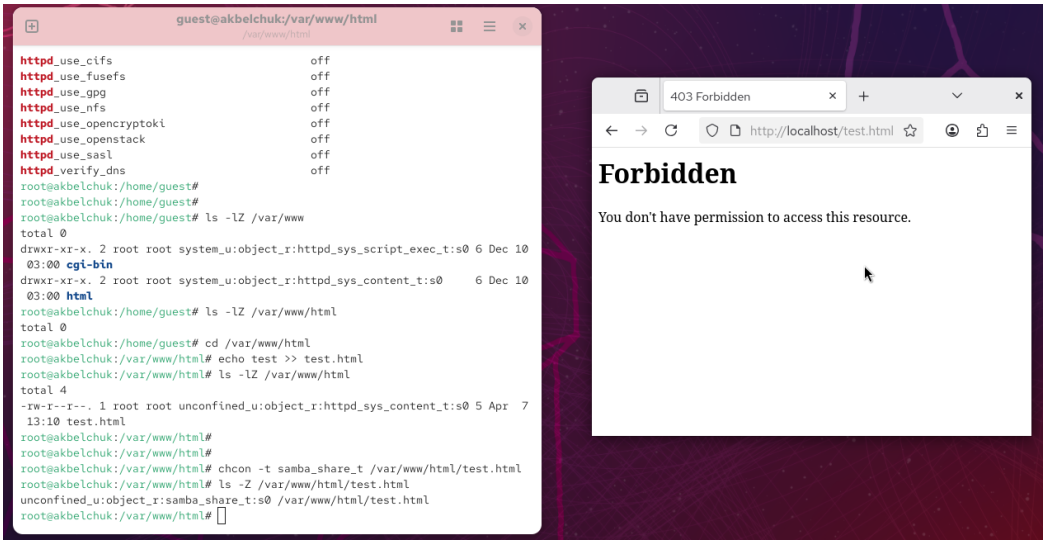


Рисунок 4.5: Изменение типа и отказ доступа

4.6 Анализ журнала

В журнале присутствуют сообщения setroubleshoot о запрете обращения процесса httpd к test.html. Среди рекомендаций указано восстановление метки через restorecon. См. рис. 4.6.



Рисунок 4.6: Анализ журнала

4.7 Настройка порта Apache

В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf директива Listen имеет значение 81. Этот фрагмент конфигурации показан на рис. 4.7.

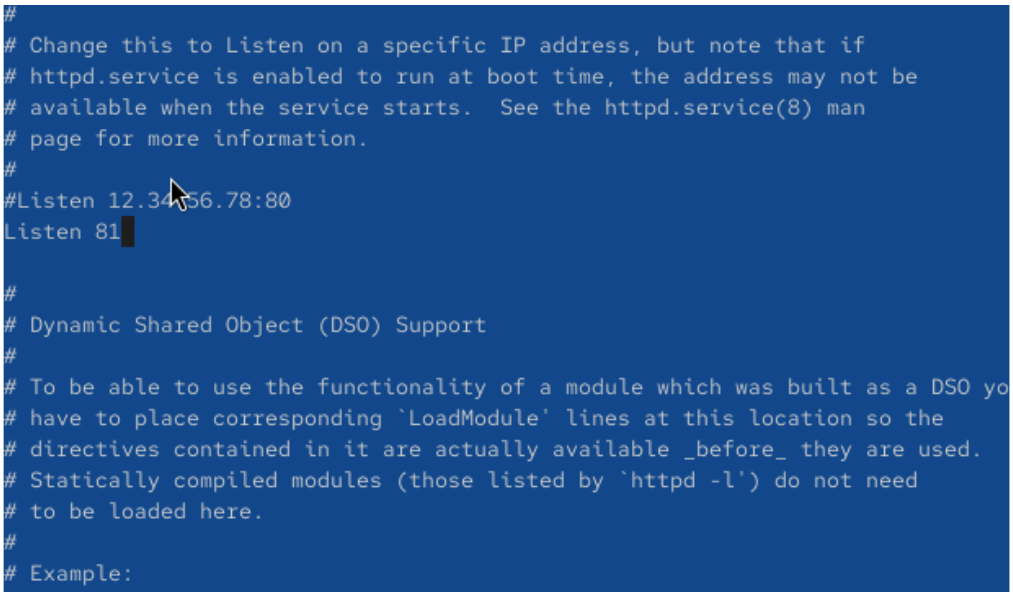


Рисунок 4.7: Настройка порта Apache

4.8 Проверка политики порта и восстановление контекста

После перезапуска выполнены semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81 и просмотр списка портов. Сообщение Port tcp/81 already defined, modifying instead указывает на существующее определение. Порт 81 присутствует в http_port_t. После chcon -t httpd_sys_content_t содержимое test.html снова отображается в браузере. См. рис. 4.8.

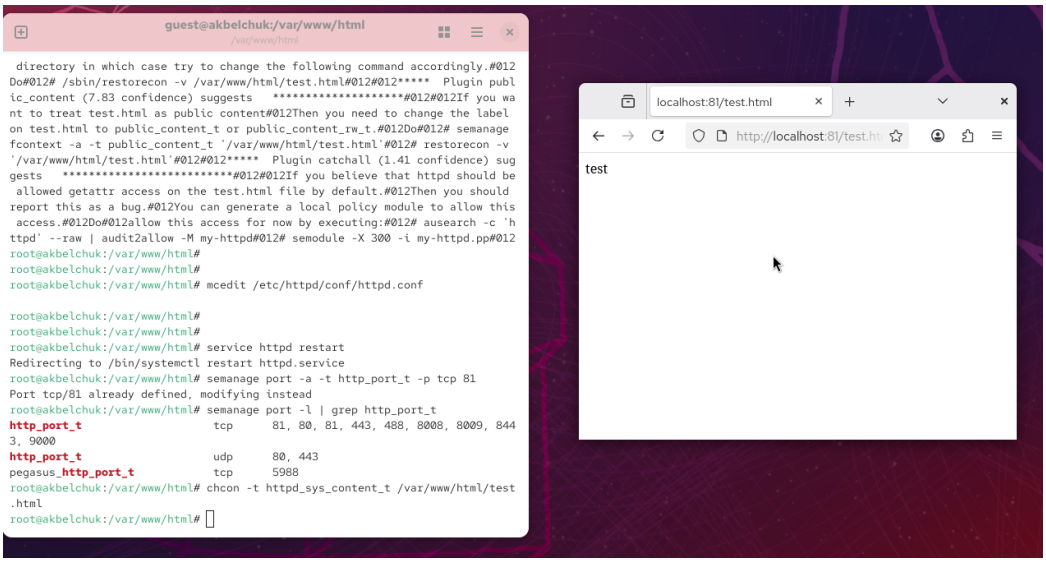


Рисунок 4.8: Проверка политики порта и восстановление контекста

5 Результаты

Таблица 5.1: Результаты проверки SELinux и Apache

Проверка	Наблюдение
Служба httpd	Состояние active running и тестовая HTTP-страница
Контекст процессов Apache	Тип httpd_t
Файл с типом httpd_sys_content_t	Содержимое test доступно по HTTP
Файл с типом samba_share_t	Ответ 403 Forbidden
Журнал setroubleshoot	Сообщения о запрете доступа httpd к test.html
Настройка Listen 81	Порт 81 присутствует в списке http_port_t
Восстановление типа файла	Содержимое test снова доступно

Команда добавления порта 81 сообщает Port tcp/81 already defined, modifying instead. Это наблюдение показывает, что порт уже определён; отсутствие сбоя не следует считать признаком отключённого SELinux.

6 Обсуждение результатов

Отказ после назначения samba_share_t связан с несовместимым для веб-контента типом объекта. Сообщения журнала связывают отказ с процессом httpd и файлом test.html. Восстановление httpd_sys_content_t возвращает доступ к содержимому.

Проверка порта требует учитывать фактический список политики. В данном примере 81 уже разрешён как http_port_t, поэтому изменение Listen само по себе не воспроизводит отказ привязки к запрещённому порту. Для диагностики необходимо сопоставлять конфигурацию Apache, метку порта и журнал.

7 Заключение

- Определены типы процесса Apache и статического веб-контента.
- Показан отказ HTTP-доступа после изменения контекста файла и восстановление доступа при возврате подходящего типа.
- Проверено, что разрешение нестандартного порта зависит от текущей политики SELinux.

Список литературы

1. Red Hat. SELinux User’s and Administrator’s Guide [Электронный ресурс]. URL: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/selinux_users_and_administrators_guide/index (дата обращения: 12.10.2026).
2. Red Hat. Configuring SELinux for applications and services with non-standard configurations [Электронный ресурс]. URL: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/using_selinux/configuring-selinux-for-applications-and-services-with-non-standard-configurations_using-selinux (дата обращения: 12.10.2026).
3. Red Hat. Changing port numbers [Электронный ресурс]. URL: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/6/html/managing_confined_services/sect-managing_confined_services-configuration_examples-changing_port_numbers (дата обращения: 12.10.2026).

А Команды проверки SELinux

Основные команды, рассмотренные в работе:

```
service httpd status
ps aux -Z | grep httpd
sestatus -b | grep httpd
ls -lZ /var/www/html/test.html
chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
semanage port -l | grep http_port_t
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
```

При завершении опыта возвращают исходную директиву Listen. Удаляют только созданную для опыта локальную привязку порта, если она была добавлена; существующее правило политики сохраняют. Учебный test.html удаляют после проверки.